

從系統開發的真實問題，到第二十五屆旺宏科學獎決賽

研究不是從比賽題目開始，而是從實際開發中遇到的成本、穩定性與驗證問題，一步一步長出來。

工人智慧隊 | 葉陽甫 · 林昕佑 · 蔡昕諾 指導老師 | 趙義雄 作品 | 《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》

A 研究起點：當 API 成本開始成為系統問題



「每一道題，都有必要重新生成一次嗎？」

許多題目反覆使用相同功能，模型卻每次重新產生；有時整份程式幾乎都正確，卻只因一個函式名稱或介面格式錯誤，就得重新呼叫模型產生完整程式。

依 Google Cloud 帳務紀錄整理的 Gemini API 每月使用費用（單位：新臺幣元，柱高依同一線性比例）。開發初期直接讓模型讀題並從零生成完整程式，token 與費用快速累積，成為重新思考生成流程的起點。

哪些共通能力根本不需要交給模型重寫？如果錯誤的位置與修法可以確定判斷，是否還需要重新呼叫一次 LLM？

B 從工程問題，長出三個研究方法

01 Scaffold Prompt

先固定可用的 Domain Functions、輸入輸出契約與程式骨架，縮小模型自由生成的範圍，降低重複生成與不必要的 API 使用。

02 AST Active Healer

針對具明確規則、可確定修法的局部錯誤，嘗試在不重新呼叫模型的情況下修復，避免因小錯就整份重新生成。

03 MCRI

研究早期用於整理程式生成品質的方向性框架，觀察語法、邏輯、渲染與穩定性；後續隨研究深化再檢討其限制並補強實驗驗證。

最初，這些方法只是為了解決系統開發問題；真正進入科展後，才開始面對更困難的問題：怎麼證明它們真的有效？

C 第一次真正受到外部檢驗

	第 66 屆校內科展	第 66 屆東區科展（第七區）
主辦 / 承辦	國立花蓮高級中學	國立臺東高級中學
日期	2026年3月1日	2026年4月28日
作品名稱	自適應性輔助學習系統實現探究	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
結果	電腦與資訊學科 優勝	電腦與資訊學科 優等 未晉級全國賽

D 沒有晉級之後，重新檢查研究本身

01 研究問題過於分散

早期作品同時包含 AI 出題、推薦、RAG 與程式修復等多條技術線，功能雖完整，但研究焦點不夠集中。

02 技術因果沒說清楚

Scaffold Prompt、AST Active Healer 與 MCRI 已存在，但比較像並列方法，沒交代分別從什麼問題產生、各自解決什麼。

03 證據不足以拆解效果

成功案例與整體指標不足以回答：是哪一個方法造成改善？在哪些條件下有效？失敗時又發生了什麼？

這次未晉級讓我第一次真正理解：系統做得出來，不代表研究已經被證明。

E 從作品展示，重新走向可驗證研究

01 重新聚焦問題

集中到 AI 生成數學程式的可靠性、錯誤型態與修復邊界。

02 補強對照實驗

固定模型、題目與條件，比較不同 Prompt / 工具條件，不只看單一成功案例。

03 重新檢視 MCRI

保留方向性價值，加入更直接的 PASS / FAIL 與失敗分析。

04 統計與失敗紀錄

不只記錄成功，也保留 FAIL，分析錯誤類型與結果穩定性。

05 重整研究敘事

重建「問題→方法→實驗→結果→邊界」的因果關係。

原始系統作品 → 東區科展評審追問 → 重新定義研究問題 → 補強實驗與證據 → 形成修正後的研究版本

修正之後，這些改變真的有效嗎？

從校內科展、東區科展到旺宏科學獎，我留下的不只是三個競賽結果，也保留了研究每一次被質疑、修改與重新驗證的痕跡。真正能讓研究往前走的，不是避免失敗，而是讓失敗指出下一個需要回答的問題。下一頁是這段修正歷程收到的正式回覆與完整佐證。

研究成果與外部佐證

從校內科展、東區科展到旺宏科學獎，保留正式文件與現場紀錄。

A 正式競賽證明



校內科展優勝獎狀



東區科展優等獎報



東區科展參賽證明



旺宏教育基金會官方入圍公告
參賽編號：SA25-016 隊名：工人智慧
作品：《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》
類別：資訊
2026 年 7 月 2 日公告進入第二十五屆旺宏科學獎決賽。

B 修正後的研究 | 進入第二十五屆旺宏科學獎決賽

846 件作品報名 → 20 件進入決賽 | 4 件資訊相關

依旺宏教育基金會 2026 年 7 月 2 日官方公告，本屆共 846 件作品報名、20 件進入決賽，其中資訊相關作品僅 4 件。「工人智慧」隊以《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》進入決賽——原本在東區科展暴露出的研究問題，得以透過重新定義、重新驗證與重新表達，一步一步被修正。

資料來源：旺宏教育基金會，2026/07/02「第二十五屆旺宏科學獎初賽結果」官方公告。

C 研究現場



校內科展 | 研究成果首次以完整海報形式接受評閱



與科展評審老師說明研究內容與現場簡報



第七區科展 | 電腦與資訊學科優等

D 一條證據時間軸



E 延伸資料



校內科展作品說明書
<https://tinyurl.com/34899p7b>



東區科展作品說明書
<https://tinyurl.com/ya8xhvat>

這不只是一次入圍，而是研究第一次真正通過外部世界的檢驗。第二十五屆旺宏科學獎決賽將於 9 月登場；這段從系統開發走向研究驗證的歷程，仍在持續往前。

延伸閱讀 | 個人技術核心 旺宏研究中由葉陽甫持續負責的 Domain Scaffold、Prompt Engineering 與 AST Healer，其設計原理、控制實驗、修復結果與適用邊界，於後續「個人技術核心」文件中進一步說明。